蔡旻哲

控 制 與 系 統 工 程

國立成功大學 航空太空工程學系 (控制組)
智慧嵌入式控制實驗室

電話: 0976 - 923 - 380
Email: 019052@gmail.com / p48104029@gs.ncku.edu.tw
學術網站: Google Scholar

關於我

本人為國立成功大學航太所控制組博士，隸屬於智慧嵌入式控制實驗室。在學期間，擔任課程助教、發表學術論文、參與國際研討會、進行產學計畫與競賽，累積了豐富的學術與實務經驗。

核心特質 邏輯清晰、細心確實、高抗壓性、擅長溝通與合作、具備開放心態、高度彈性。

求學經歷

學歷

博士 | 國立成功大學航空太空工程學系 (控制組) 2021/2 - 2026/1

碩士 | 國立成功大學航空太空工程學系 (控制組) 2018/9 - 2021/1

大學 | 逢甲大學機械與電腦輔助工程學系 2014/9 - 2018/6

研究與專案經驗

碩博士期間，專注於非線性系統建模、參數鑑別與控制/觀測設計，並參與多項領域研究計畫，涵蓋智慧製造、工業伺服系統、智慧移動機器人控制等。

研究專案與計畫

1. **多感測器融合技術於無人機室內外自主巡檢系統開發** | 計畫研究員，國科會 (2025 - 迄今)
   無人機系統物理建模、參數鑑別與控制演算法理論核心研究
2. **工業冷卻風扇技術開發** | 專案執行，國立成功大學 (2024 - 2025)
   工業電子加熱裝置系統建模、參數鑑別以及溫度動態追蹤控制之設計
3. **智慧移動機器人技術研究** | 專案執行，國立成功大學 (2023 - 2024)
   移動式機器人建模與參數鑑別於SLAM感知定位之補償技術
4. **工業電子加熱系統分析** | 專案執行，國立成功大學 (2021 - 2023)
   工業冷卻風扇轉速軌跡追縱控制與線上數位健康監診技術開發

產學合作計畫

1. **史都華運動平台開發** | 計劃執行，萬潤科技 (2025 - 迄今)
   多軸伺服運動控制平台幾何誤差鑑別與補償技術
2. **熱軋連軋張力控制** | 計劃執行，中國鋼鐵公司 (2021 - 2024)
   熱軋連軋虛擬系統建置模擬及鋼帶張力控制技術分析
3. **半導體封裝製造核心溫度估測** | 計劃執行，萬潤科技 (2019 - 2020)
   順滑模態觀測器設計應用於多層金屬加熱系統之核心溫度估測技術

指導論文研究

1. 以PID控制器結合倒單擺自走車進行姿態控制 (大學部)
2. 麥克納姆輪移動載具之動態建模與速度追蹤控制 (碩士班)

擔任教學助理

自動控制 (國際能源系)、程式設計 (航太系)、應用線性代數 (航太系)、高等線性系統 (航太所)

專業能力

專長及研究興趣

1. 線性/非線性控制系統分析與設計
   - 系統動態分析與數學模型建立
   - 系統鑑別
   - 強健控制/觀測器設計
   - 系統時域規格設計與穩定性分析
   - 命令軌跡規劃
2. 訊號處理人工智慧與設備監診系統開發
   - 訊號濾波與估測技術
   - 感測器資料融合
   - 人工智慧模型預測與健康診斷
   - 資料科學
   - 機器學習
3. 伺服機械系統整合與運動控制技術
4. 機器人與無人載具系統分析與控制設計
5. 工業加熱系統分析與控制設計
6. 嵌入式系統控制技術
7. 半導體智慧製造

語言及工具

C/C++、MATLAB、Simulink、Arduino、Teensy、Python

獎項及競賽

1. 2024年萬潤科技全國創新創意論文競賽 - 金獎 (碩博士論文組) [Ref]
   移動式機器人建模與參數鑑別於SLAM感知定位之補償技術
2. 2020年萬潤科技全國創新創意論文競賽 - 金獎 (碩博士論文組) [Ref]
   順滑模態觀測器設計應用於多層金屬加熱系統之核心溫度估測
3. 國科會補助大學校院培育優秀博士生獎學金 | 2021/9 - 2025/8
4. 110學年國立成功大學航太系博碩士研究生獎學金助教 | 應用線性代數 (航太系)、高等線性系統 (航太所)

著作列表

期刊論文 (SCI)

1. **MC Tsai (第一作者)**, CC Peng*. "Nonlinear PI-type Speed Control Design and its Application to Monitoring of a Cooling Fan System with Perturbations," ***IEEE Transactions on Industrial Electronics***. **(IF = 7.5, 2/76, Q1, Top 3% in Instruments & Instrumentation category)** (In press, 2026)
2. **MC Tsai (第一作者)**, CC Peng*. "Model-based Particle Swarm Optimization Filtering Algorithm for Mecanum Wheels Car Parameter Identification with Measurement Noise," ***IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement***, vol. 74, pp. 1-12, Sep. 2025. **(IF = 5.9, 7/79, Q1, Top 10% in Instruments & Instrumentation category)**
3. CC Peng*, **MC Tsai (學生唯一作者).** "Analysis of an Electronic Heating Device: System Modeling, Identification and Control," ***IEEE Transactions on Industrial Electronics***, vol. 71, no. 12, pp. 16463-16472, Dec. 2024. **(IF = 7.5, 2/76, Q1, Top 3% in Instruments & Instrumentation category)**
4. **MC Tsai (第一作者)**, CC Peng*. "Sliding Mode Observer Based Multi-Layer Metal Plates Core Temperature On-Line Estimation for Semiconductor Intelligence Manufacturing," ***IEEE Access***, vol. 8, pp. 194561-194574, 2020. **(IF = 3.7, 61/266, Q1)**
5. CC Peng*, **MC Tsai (學生第一作者)**, TY Chen. "Nonlinearity modeling for online estimation of industrial cooling fan speed subject to model uncertainties and state-dependent measurement noise," ***Nonlinear Engineering***, vol. 13, no. 1, pp. 20240049, 2024. **(IF = 2.4, 37/135, Q2)**

6. CC Peng*, NJ Cheng, **MC Tsai.** "Application of an Output Filtering Method for an Unstable Wheel-Driven Pendulum System Parameter Identification," ***Electronics,*** vol. 12, no.22, pp. 4569, 2023. **(IF = 2.6, 157/353, Q2)**
7. YC Huang, TC Wu, WY Chien, **MC Tsai**, CC Peng*. "Integrated AGC Approach for Balancing the Thickness Dynamic Response and Shape Condition of a Hot Strip Rolling Control System," ***Actuators,*** vol. 13, no.10, pp. 415, 2024. **(IF = 2.2, 76/183, Q2)**

會議論文

1. CC Peng*, **MC Tsai (學生第一作者)**, YC Huang. "Modeling and Parameter Identification of a Consumer-used Skillet Heating System," ***2022 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan***, 2022, pp. 293-294.

自傳

本人蔡旻哲，30歲，彰化人，為國立成功大學航空太空工程學系博士，隸屬於智慧嵌入式控制實驗室，指導教授為彭兆仲博士。自進入研究所，透過紮實的課程學習、深入的研究、發表期刊論文以及參與國際研討會，累積了專業學理知識，擔任課堂助教以及指導學生，培養出團隊合作以及教學指導的能力，另外透過產學合作與論文競賽，累積了相當的實務經驗。

本人研究專業主要聚焦於三大面向: 線性/非線性控制系統分析與設計、訊號處理及人工智慧建模與設備監診技術以及嵌入式晶片控制系統應用。以下是具體經歷與細節:

一、修課經歷

於碩博階段，選修了多門控制理論相關課程，如「飛行動力學」、「電動機動力與控制」、「適應控制」、「量子控制」、「多變數控制」、「非線性控制」、「前饋控制」、「高等模糊控制」、「非平滑控制理論」等，使本人對於線性/非線性控制、估測以及系統分析學理具有了深刻掌握。此外，為了加強對實際控制系統的實作能力，在實作技術訓練上，本人同時也修習關於「數位信號處理」、「應用系統識別」等相關理論及實務課程，對於模型建立、預測以及系統鑑別都具備一定理論知識，這些專業課程也奠定了後續研究的基礎。

二、研究經歷

自進入智慧嵌入式控制實驗室，聚焦兩大研究方向，線性/非線性控制系統分析與設計以及訊號處理及人工智慧與設備監診技術。其中線性/非線性控制系統分析與設計包含: 系統動態分析與數學模型建立、系統鑑別、強健控制器設計與穩定性分析、命令軌跡規劃及時域規格設計等，而訊號處理與設備監診技術包含: 訊號濾波、狀態估測、感測器資料融合、人工智慧模型預測與健康診斷等，以上技術透過嵌入式系統實現，研究案例包括伺服機械系統、機器人/無人載具以及工業電子加熱系統。

以上研究，關於系統鑑別及閉迴路控制技術皆發表於知名IEEE國際期刊及會議。關於半導體封裝製程的核心溫度估測以及工業風扇轉速控制、估測相關之技術，也於知名國際期刊發表。此外，本人也曾參與國際研討會累積學術交流經驗。

三、產學合作經歷

研究所期間，與指導教授彭兆仲博士合作進行產學計畫，在碩士時期參與 **1.** 萬潤科技合作開發半導體加熱系統核心溫度估測技術，計畫中，本人研究加熱系統之熱傳導動態方程，基於所提出之數學模型進行順滑模態觀測器設計以及穩定性分析，以達成金屬板加熱系統核心溫度估測，最終透過萬潤科技所提供之實驗數據進行交叉驗證。此外，在攻讀博士時期與 **2.** 中鋼公司進行為期三年的熱軋連軋系統虛擬系統建置與控制技術研究，本人在此計畫負責鋼帶熱軋製程的數學建模、參數鑑別以及鋼帶張力控制設

計，並且進行前期虛擬系統模擬。於2025年與指導教授同參與 **3.** 萬潤科技史都華平台開發之前期研究，透過本實驗室之系統鑑別技術，推導史都華平台運動學並且鑑別平台組裝之幾何誤差。

四、助教與指導學生經驗

碩博期間，先後擔任國立成功大學能源系自動控制、航太系程式設計、航太系應用線性代數及航太所高等線性系統之課程助教，在擔任助教期間，協助教授進行課堂外之授課講解、考試題目以及專案報告之設計、批改。同時，近一步提供課餘詢問時間，鼓勵學生們可以到實驗室與本人進行交流。

此外，本人也曾帶領實驗室兩位研究生進行研究以及論文撰寫，研究題目分別為「以PID 控制器結合倒單擺自走車進行姿態控制」和「麥克納姆輪移動載具之動態建模與速度追蹤控制」，最終論文也發表於國際期刊。

五、獎項與論文競賽經驗

本人獲得國科會補助國立成功大學培育優秀博士生獎學金為期 4 年，以及國立成功大學航太系獎學金助教 1 年。此外，在 2020 年和 2024 年分別以研究題目「順滑模態觀測器設計應用於多層金屬加熱系統之核心溫度估測」以及「移動式機器人建模與參數鑑別於SLAM感知定位之補償技術」參與萬潤科技所舉辦之全國論文競賽，於決賽中進行介紹報告，與多位評委教授進行答辯及技術交流，最終成功獲取 2 屆金獎 (2020 [Ref]、2024 [Ref])。

綜合以上經驗，無論是**理論背景**、**技術研發**、**教學輔導**、**產學合作**，甚至**團隊領導**等面向，本人始終持續精進並且保持開放心態與彈性，以應對新的挑戰。